小六下學期自然科學・期末B卷

自然科學｜學生題目卷｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

主要範圍：09–15課：80分

回顧範圍：01–08課：20分

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

主要範圍：09–15課（80分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

一次紙上植物記錄已確認甲種、乙種各出現，另有一筆代號U尚未鑑定。U可能與甲、乙其中一種相同，也可能與兩者都不同；沒有其他可能，也沒有其他記錄。U並未被確定為新種。記錄只表示本次發現，沒有宣稱涵蓋全棲地。

（1）目前能確定至少記到幾種？若U最後確認與甲、乙都不同，合計幾種？各2分。（4分）

（2）把U直接另算成一個已確認的不同物種，有何問題？指出尚未確定的項目2分、造成的重複計數風險2分。（4分）

（3）本次沒有記到丁種，能否宣告整個棲地丁種已消失？判斷1分、說明調查範圍限制3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

同一月份、相同方法的兩處紙上礁區摘要：X查80個固定珊瑚群體，其中24個白化；Y查40個固定群體，其中18個白化。白化不一定等於死亡。兩區尚無前期白化、溫度、污染或日照資料；群體不是珊瑚蟲個體。

（1）X、Y白化比例各百分之幾？各2分。（4分）

（2）若比較「本次受查群體的白化比例」，哪區較高？答案2分、為何不能只比24與18，理由2分。（4分）

（3）這個比例比較能否唯一證明白化比例較高的一區受到暖化的影響較大？判斷1分、列一項必要但欠缺的原因證據3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

03　（12分）

紙上提案的共同門檻是：總成本不超過2000元、每月預估節電至少4 kWh、保留指定淺水和水邊植被，三項都要達成。P：1800元、省5 kWh，但移除淺水。Q：2200元、省4 kWh且保留淺水植被。R：2000元且保留淺水植被，節電量尚未評估。各方案服務品質均符合要求，不能任意混搭。

（1）P、Q各不符合哪個已知門檻？各2分。（4分）

（2）目前是否已有一個「已證明符合全部門檻」的方案？判斷1分，指出R的資料缺口3分。（4分）

（3）把R未知的節電量填成0，或填成4，哪一個有證據？判斷2分，應補哪項資料2分。（4分）

04　（12分）

紙上資料表記同一包覆方式的三次10分鐘末溫為21、22、73°C。查核時已取得可信原始紀錄影本，第三次清楚寫23°C，並確認時段、單位與組別完全相同，73是抄寫錯誤。原表及影本都必須保留，不可把曾經出現73的歷史藏起來。

（1）第三筆應如何留下可追查的更正？原值與新值各1分，更正依據2分。（4分）

（2）更正後三次平均末溫多少°C？列式2分、結果2分。（4分）

（3）這次更正與「只因數值不好看就刪最高值」差在哪裡？指出查核證據2分、保留紀錄2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

05　（12分）

紙上水道在開始前已有乾砂：原床80公克、水道底20公克、池底0公克。末時原床60、水道底30、池底10公克。已知沒有砂進入原床、沒有懸浮砂、沒有外加或漏失，全部以乾固體質量表示。水道底原先20公克不能當作本次新增加量。

（1）原床本次被移離多少公克？（4分）
（2）末時兩處底部共有多少砂？其中相對開始淨增加多少？各2分。（4分）
（3）報告把末時兩處底部的總量全當成本次從原床侵蝕的量。漏扣哪一筆？數值2分、它屬於何時的材料2分。（4分）

06　（10分）

一張紙上太陽系平均日距數線，原版比例是1 AU畫2公分，木星標在5.2 AU。印刷時整張圖連同比例尺放大成原長度的1.5倍，沒有裁切。這個變動只發生在紙張，不是天體運動；點大小不表示行星直徑。

（1）原圖與放大圖，木星到太陽基準點各畫多少公分？各2分。（4分）
（2）放大後1 AU相當於幾公分？數值2分；木星日距代表值仍為多少AU？2分。（4分）
（3）能否因圖上變遠就說木星真的向外移動？（2分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（10分）

紙上設備每分鐘持續把10 J能量轉成內部熱能，題內模型中儲熱增加會使它升溫。同一初始狀態、相同環境下：甲外層讓每分鐘10 J熱傳到周圍；乙包覆後只讓每分鐘4 J熱傳到周圍。數據只適用這個起始1分鐘，無其他去向；任務是避免繼續升溫，不是保溫。

（1）起始1分鐘，甲、乙各淨增加多少J儲熱？各2分。（4分）
（2）依本題目標哪種外層較符合需求？選擇1分、連結儲熱與升溫解釋3分。（4分）
（3）能否把乙此分鐘的淨積熱量直接當成以後每分鐘都一定相同？（2分）

回顧範圍：01–08課（20.0分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

08　（20.0分）

以下八張回顧卡互相獨立，全部只讀紙上資料。
①同一水平剛桿小幅轉動時，施力端走3公分、負載端走1公分，兩端在支點兩側，資料符合模型。
②一端固定、兩段垂直繩支持的動滑輪，原先使用不伸長的繩。新版本改成在記錄期間會伸長的繩；其他裝置安排相同，伸長量未給。
③A外齒輪經單純中間輪B帶C；現在移去B，調整軸位使A直接外嚙合C，仍同側看、無滑動。
④同車一段完整8秒行程：前2秒平均速率2公尺／秒，後6秒平均速率4公尺／秒；各段時間含該段停留和加減速。
⑤同一電能輸入的三筆摘要：完整10秒共20 J；其中前5秒12 J、後5秒8 J。三笔指的是同一條輸入路徑，沒有其他來源。
⑥兩台原創紙上儲能設備甲、乙各已存6 kWh電能。甲的最大供出速率是每小時3 kWh，乙是每小時5 kWh；各自可在0至上限之間持續調整輸出。任務需在接下來1小時內均勻取得4 kWh，不能延後；不再充電，忽略損失，沒有其他來源。
⑦原創植物模型固定其他重要條件，只有供水設定不同。供水20、50、100單位的三組，各從10株開始，期末存活株數依序4、10、6；不推論真實物種用水量。
⑧某假想攝食模型中，A類成體可吃B類幼體，B類成體可吃A類幼體，因此類別圖有A→B及B→A兩條能量箭頭。每次取食後部分能量向周圍散出；其他食物來源暫未畫。

（1）卡①施力臂比抗力臂長還是短？（2.5分）
（2）卡②原模型「自由端位移為負載的2倍」能否直接保證適用新版本？判斷1分、指出改變的前提1.5分。（2.5分）
（3）卡③移去B後，C與A同向還是反向？（2.5分）
（4）卡④有人把兩段平均速率直接平均成3公尺／秒，作全程平均。這樣正確嗎？判斷1分、指出兩段權重的理由1.5分。（2.5分）
（5）卡⑤能否將三筆相加作總輸入？判斷1分、指出重複的範圍1.5分。（2.5分）
（6）卡⑥單獨使用哪台能完成這個一小時任務？選擇1分；分別用甲、乙的供出上限對照需求說明，各0.75分。（2.5分）
（7）卡⑦「水越多，存活株數就一定越多」符合這組資料嗎？判斷1分、用兩個可比較設定反證或支持1.5分。（2.5分）
（8）卡⑧兩箭頭成環，是否就證明同一份能量可無損地一直循環？判斷1分、用能量去向說明1.5分。（2.5分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。